ТЕМА 7. HTML И ТЕХНОЛОГИИ

ЛЕКЦИЯ 7.5. HTML и PHP. Вывод из базы данных

Общая информация. Пользователь и база данных. Основные понятия о базах данных. Язык запросов SQL. Дамп базы

Общая информация

Базы данных в создании веб-приложений — это очень… очень… очень важно!

Рекомендую ознакомиться с лекцией нашего курса по PHP Раздел 2. PHP и MySQL. Тема 8. Язык Structured Query Language (SQL). Урок 1. Основные понятия и определения.

Здесь же приведу выдержки.

Пользователь и база данных

Пользователь чаще всего взаимодействует с базой по определенному алгоритму:

- **пользователь** формирует запрос;
- **запрос** передает параметры;
- **параметры** подставляются в SQL-инструкцию;
- **SQL-инструкция** возвращает результирующий набор;
- **результирующий набор** представляется в виде HTML-тегов, образующих дерево DOM;
- **DOM-дерево** визуализируется в картинку.

Основные понятия о базах данных

©Pechora-PRO

Что такое СУБД

Базы данных представляют отдельный большой и очень важный курс в системе подготовки студентов. Нет смысла излагать его содержание, но перед тем, как начать изучение SQL, кратко рассмотреть некоторые ключевые понятия стоит. Это поможет понять область применения SQL и среду его выполнения.

> **База данных** (БД) — это упорядоченный набор структурированной информации или данных, которые обычно хранятся в файловой системе компьютера.

Базы данных — это просто файлы на диске компьютера, куда можно записывать новые элементы. По сути, это просто хранилище некоторой информации и не более того.

> **Система управления базами данных** (СУБД) — это совокупность языковых и программных средств, которые позволяют удобно **управлять базами данных**: удалять, добавлять, фильтровать, находить элементы, менять их структуру, создавать резервные копии.

Если говорить более простыми словами, то **СУБД** — это программное обеспечение, позволяющее **создавать базы данных** и **манипулировать** сведениями из них.

СУБД можно представить как прослойку между базой данных и пользовательскими запросами к ней.

В большинстве баз данных для записи и запросов данных используется **язык структурированных запросов** (SQL).

Язык запросов SQL

©Pechora-PRO

SQL — это язык запросов, который применяют, чтобы работать с базами данных, структурированных особым образом. Главные задачи SQL — составлять запросы так, чтобы находить среди большого объёма информации ту, что нужна для конкретных целей, сортировать, структурировать и представлять её в наиболее простом и понятном виде.

> **SQL** — **язык структурированных запросов** (SQL, Structured Query Language), используется в качестве эффективного способа обработки реляционных данных.

С помощью SQL выполняются все основные манипуляции с базами данных. Вот только некоторые из них:

- извлечение данных из базы данных;
- вставка записи в базу данных;
- обновление записи в базе данных;
- удаление записи из базы данных;
- создание новых баз данных;
- создание новых таблиц в базе данных;
- создание хранимых процедур в базе данных;
- создание представлений в базе данных;
- установка разрешения для таблиц, процедур и представлений;
- и др.

Дамп баз данных

Дамп (*англ*. dump – сбрасывать) – файл, включающий в себя содержимое памяти компьютера или **базы данных**. В нашем случае это файл с расширением **.sql**. Он содержит особые данные, благодаря которым можно легко **воссоздать копию БД**.

Копирование базы данных может быть полезно:

©Pechora-PRO

- **Перенос данных на другой хостинг**. Не нужно повторно создавать БД и вносить в нее все данные руками. Достаточно создать дамп и **импортировать** его в новый проект.
- **Резервное копирование**. Отличный способ для экспериментов с веб-сайтом или сервером: вносите корректировки в базу данных и не бойтесь, что произойдет сбой. В случае неисправности всегда можно будет все **восстановить из дампа**.
- **Обучение**. Использование **предоставленного дампа** для отработки практических навыков работы с базами данных.

Выполнение запросов в phpMyAdmin

СУБД MySQL не имеет самостоятельного интерфейса. Для управления системой разработчики используют стороннее программное обеспечение, одной из наиболее популярных программ является **phpMyAdmin**.

phpMyAdmin — это бесплатный программный инструмент, написанный на **PHP** и предназначенный для управления **СУБД MySQL** через **web-интерфейс**.

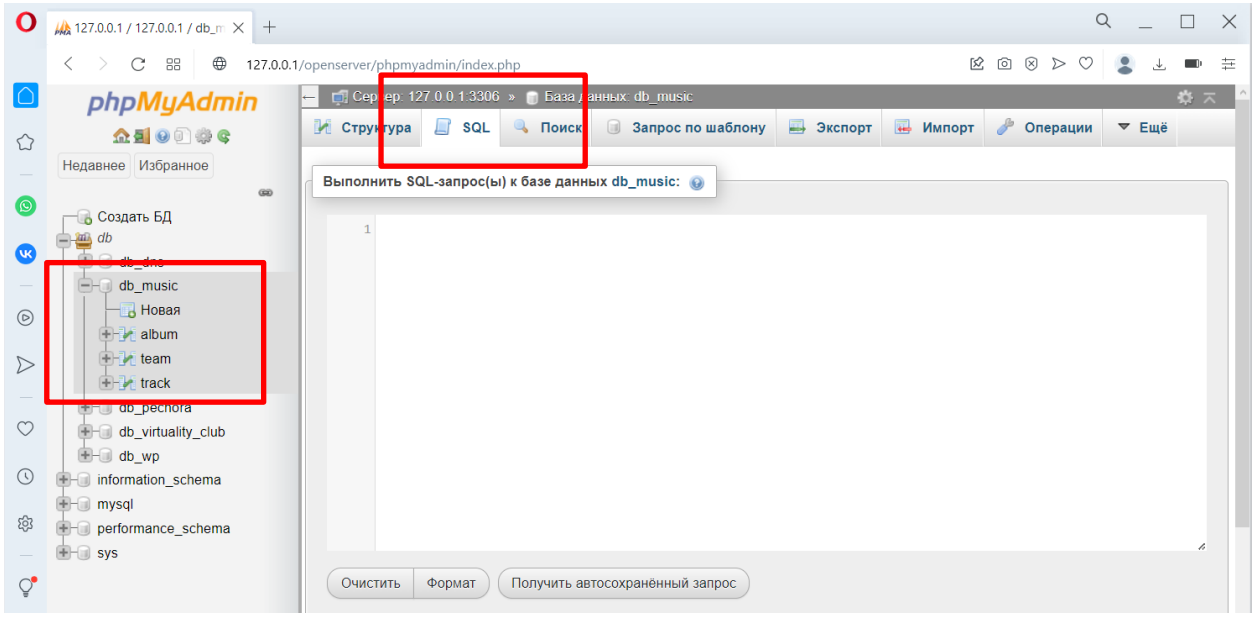
Простота пользования и удобство интерфейса phpMyAdmin предопределили его популярность и широту распространения во Всемирной сети.

Эту программу включают в пакет серверного софта большинство хостеров, предоставляющих виртуальные площадки для размещения сайтов. Кроме того, она является частью **пакета программ локальных серверов** (таких как OpenServer), используемых веб-разработчиками для отладки сайтов на домашних компьютерах.

Подробно взаимодействие с phpMyAdmin описано в нашей статье https://vk.com/@pechora_pro-phpmyadmin

Для тестирования запроса **выберите** базу данных и **перейдите** на вкладку **SQL**. Открывшаяся текстовая область и предназначена для **ввода** и **запуска SQL-инструкций**.

©Pechora-PRO


127.0.0.1/openserver/phpmyadmin/index.php
phpMyAdmin
Недавнее
Избранное
Создать БД
db
db_dns
db_music
Новая
album
team
track
db_pechora
db_virtuality_club
db_wp
information_schema
mysql
performance_schema
sys
Структура
SQL
Поиск
Запрос по шаблону
Экспорт
Импорт
Операции
Ещё
Выполнить SQL-запрос(ы) к базе данных db_music:
Очистить
Формат
Получить автосохранённый запрос

©Pechora-PRO